Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 4: công thức truy hồi đúng với mọi n ≥ 1. Phần I, Câu 11: bản MTM hiệu chỉnh phương án (ghi ngay dưới câu).

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho dãy số $(u_n)$, với $u_n=(n-1)^{2023}$. Tìm số hạng $u_{n+1}$.

**A.** $u_{n+1}=(n+1)^{2023}$. **B.** $u_{n+1}=(n+1)^{2022}$. **C.** $u_{n+1}=(n-1)^{2023}$. **D.** $u_{n+1}=n^{2023}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=3; u_{n+1}=u_n+n, \forall n\in\mathbb{N}^*$. Giá trị $u_1+u_2+u_3$ bằng

**A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\frac{1}{3}(u_n+1),(n\geq 1)\end{cases}$. Tìm số hạng $u_4$.

**A.** $u_4=\frac{5}{9}$. **B.** $u_4=1$. **C.** $u_4=\frac{2}{3}$. **D.** $u_4=\frac{14}{27}$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Dãy số $(u_n)$ được cho bởi hệ thức truy hồi: $u_1=-1; u_{n+1}=u_n+3$ với mọi $n\geq 1$. Tính số hạng thứ ba của dãy số.

**A.** 2. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Đính chính MTM: công thức truy hồi đúng với mọi $n\geq 1$ (đề nguồn in $n\geq 2$).

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Xét dãy số $(u_n)$ là dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó khi chia cho 5 dư 1. Viết 3 số hạng đầu của dãy số.dãy số.

**A.** 1,5,11. **B.** 1,6,11. **C.** 0,6,11. **D.** 1,6,12.

### PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho dãy số có các số hạng đầu là: 2;5;10;17;26;. Số hạng tổng quát của dãy số này là:

**A.** $u_n=n^2$. **B.** $u_n=n^3$. **C.** $u_n=n^2+1$. **D.** $u_n=n^3+1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_n = \dfrac{n^2-n-2}{n+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $u_7 = 5$. **B.** $u_7 = \dfrac{40}{7}$. **C.** $u_7 = 8$. **D.** $u_7 = \dfrac{21}{4}$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho dãy số $(u_n)$ với $u_n = -5n+3$. Khẳng định nào dưới đây ***sai***?

**A.** Dãy số bị chặn trên. **B.** Dãy số không bị chặn.

**C.** Dãy số giảm. **D.** Dãy số tăng.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Trong các dãy số $(u_n)$ cho bởi số hạng tổng quát $u_n$ sau, dãy số nào là dãy số giảm?

**A.** $u_n = \sqrt{n}$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = \dfrac{1}{n}$. **D.** $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$.

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n = (-1)^n$.

**A.** Bị chặn. **B.** Không bị chặn.

**C.** Bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới. **D.** Bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n = 4-3n-n^2$

**A.** Bị chặn. **B.** Không bị chặn. **C.** Bị chặn trên. **D.** Bị chặn dưới.

Đính chính MTM: bản MTM hiệu chỉnh phương án: A. Bị chặn. B. Không bị chặn trên. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Dãy số $(u_n)$ có số hạng tổng quát: $u_n = 3n+n^2$. Hỏi số $40$ là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho?

**A.** $u_{10}$. **B.** $u_8$. **C.** $u_5$. **D.** $u_{40}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho dãy số $(u_n)$ biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{9}{u_n} \end{cases}$.

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Dãy số $(u_n)$ có số hạng thứ 10 là $u_{10} = \dfrac{9}{u_9} = 1$ | | |
| **b)** Dãy số $(u_n)$ là dãy không tăng không giảm | | |
| **c)** Dãy số $(u_n)$ là dãy bị chặn | | |
| **d)** Dãy số $(u_n)$ là cấp số nhân với công bội $q = 1$ | | |

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho dãy số $(u_n)$, biết $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Số hạng $u_3 = \dfrac{2}{3}$. | | |
| **b)** $u_7 - u_8 = \dfrac{1}{56}$. | | |
| **c)** $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1}{n(n+1)}$. | | |
| **d)** Dãy số $u_n$ là dãy số tăng. | | |

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{N}^*$.

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Hai số hạng đầu lần lượt là $u_1 = 1; u_2 = \dfrac{5}{3}$ | | |
| **b)** Dãy số $(u_n)$ là một dãy số tăng. | | |
| **c)** Dãy số $(u_n)$ bị chặn trên bởi $\dfrac{33}{17}$. | | |
| **d)** Dãy số $(u_n)$ có duy nhất một số hạng nguyên. | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} - 5 \end{cases} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

| Mệnh đề | Đúng | Sai |
|---|---|---|
| **a)** Dãy số có số hạng thứ 3 là $u_3 = 10$ | | |
| **b)** Dãy số $(u_n)$ là một cấp số cộng | | |
| **c)** Dãy số $(u_n)$ bị chặn trên | | |
| **d)** Dãy số $(u_n)$ là dãy tăng | | |

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho dãy số $(u_n)$ với $u_n = \dfrac{11n-10}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Hỏi từ số hạng thứ mấy của dãy số $(u_n)$ thì các số hạng của dãy số lớn 10?

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Gọi $A$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của $a$ thuộc đoạn $[-5;\ 5]$ sao cho dãy số $(u_n)$ với $u_n = \dfrac{a.n^4+2}{2n^4+5}; n \in \mathbb{N}*$ là một dãy số tăng. Hỏi tập hợp $A$ có bao nhiêu phần tử?

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Bác Thanh gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau $n$ tháng được cho bởi công thức $A_n = 200\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Tính số tiền bác Thanh nhận được sau 3 tháng (kết quả làm tròn đến hàng triệu, theo đơn vị triệu đồng).

### PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Bác Thanh gửi tiết kiệm $A$ triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau $n$ tháng được cho bởi công thức $A_n = A\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Hỏi bác Thanh cần gửi vào ngân hàng số $A$ là bao nhiêu để sau 4 tháng bác Thanh nhận được $204,37$ triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Gọi $u_n$ là tổng diện tích của các hình tô màu ở hàng thứ $n$ như hình vẽ (mỗi ô vuông nhỏ là một đơn vị diện tích). Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số $(u_n)$, từ đó tính $u_{11}$.




## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Biết rằng trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau sẽ bằng $3$ lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có $1$ lá sen thì tới ngày thứ $10$ hồ sẽ đầy lá sen. Hỏi nếu ngày đầu có $9$ lá sen thì tới ngày thứ mấy hồ sẽ đầy lá sen?